Cálculo Diferencial e Integral II Semestre: 2024/2 - ES / CC

Nome: Thiago Dellano Machado de Oliveira - 24101272

Exercícios 11 - Campos vetoriais

Questão 1

Determine o campo vetorial gradiente f.

(a)

$$f(x,\ y) = xe^{xy}$$

(b)

$$f(x,\ y) = \text{tg}(3x - 4y)$$

(c)

$$f(x,\ y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Questão 2

Uma partícula se move em um campo de velocidade

$$\vec{\mathbf{V}}(x,\ y) = \langle x^2,\ x + y^2 \rangle.$$

Se ela está na posição (2, 1) no instante t = 3 s, estime sua posição no instante t = 3,01 s.

Dicas:

- *encontre a diferença de tempo e multiplique pelo vetor* $\vec{\mathbf{V}}$*;*
- *analise o problema sob a ótica da função posição:* $\vec{\mathbf{S}}(x,\ y) = \vec{\mathbf{V}}(x,\ y) \cdot t$*. Lembre-se que a posição S é incrementada pelo produto velocidade e tempo;*
- *considere a velocidade como constante durante o intervalo de tempo* $t < 1$*.*

Questão 3

No instante t = 1 s, uma partícula está localizada na posição (1, 3). Se ela se move em um campo de velocidade

$$\vec{\mathbf{V}}(x,\ y) = \langle xy - 2,\ y^2 - 10 \rangle$$

encontre sua posição aproximada no instante t = 1,05 s.

Dicas:

- *encontre a diferença de tempo e multiplique pelo vetor* $\vec{\mathbf{V}}$*;*
- *analise o problema sob a ótica da função posição:* $\vec{\mathbf{S}}(x,\ y) = \vec{\mathbf{V}}(x,\ y) \cdot t$*. Lembre-se que a posição S é incrementada pelo produto velocidade e tempo;*
- *considere a velocidade como constante durante o intervalo de tempo* $t < 1$*.*

1. a) $f(x,y) = x e^{xy}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{xy} + x \cdot y = e^{xy}(1+xy) \quad \Big| \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot x \cdot e^{xy} = x^2 e^{xy}$$

$$\vec{\nabla} f = \left(e^{xy}(1+xy),\ x^2 e^{xy}\right)$$

1. b) $f(x,y) = tg(3x-4y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3\sec^2(3x-4y) \quad \Big| \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -4\sec^2(3x-4y)$$

$$\vec{\nabla} f = \left(3\sec^2(3x-4y),\ -4\sec^2(3x-4y)\right)$$

1. c) $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \quad \Big| \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \quad \Big| \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\ \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\ \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)$$

2) $\vec{v}(x,y) = \langle x^2, x+y \rangle^2$

$x^2 = 2^2 = 4$

$x+y^2 = 2+1^2 = 2+1 = 3$

$\vec{v}(2,1) = \langle 4,3 \rangle$

$\Delta S = \langle 4,3 \rangle \cdot 0{,}01 = \langle 4 \cdot 0{,}01,\ 3 \cdot 0{,}01 \rangle = \langle 0{,}04,\ 0{,}03 \rangle$

$S_n = (2,1) + \langle 0{,}04,\ 0{,}03 \rangle = (2+0{,}04,\ 1+0{,}03) = (2{,}04,\ 1{,}03)$

$\Delta t = 3{,}01 - 3 = 0{,}01$ seg

3) $\vec{v}(x,y) = \langle xy-2, y^2-10 \rangle$

$xy-2 = (1)(3)-2 = 3-2 = 1$

$y^2-10 = 3^2-10 = 9-10 = -1$

$\vec{v}(1,3) = \langle 1,-1 \rangle$

$\Delta S = \langle 1,-1 \rangle \cdot 0{,}05 = \langle 1 \cdot 0{,}05, -1 \cdot 0{,}05 \rangle = \langle 0{,}05, -0{,}05 \rangle$

$S_n = (1,3) + (0{,}05, -0{,}05) = (1+0{,}05, 3-0{,}05) = (1{,}05, 2{,}95)$